Mostani

▾ 1. Exercise Achieved : 0 / 1

Fejtse vissza a `/root/198739.enc` állomány tartalmát a következő jelszóval: `198739`, feltéve hogy az `des-ede` algoritmussal készült és a kulcsgenerálás `pbkdf2` szerint történt. Az eredményt `/root/198739.txt` állományban tárolja.

openssl des-ede -d -in /root/198739.enc -out /root/198739.txt -k 198739 -pbkdf2

A parancs az **OpenSSL** programcsomagot használja, amely a tananyag alapját képezi a titkosítási műveletek során.

- **openssl**: Ez maga az alapvető program, amely a kriptográfiai funkciókat látja el.
- **des-ede**: Ez határozza meg a használt algoritmust (Triple DES, két kulccsal).
- **-d**: A *decrypt* rövidítése; jelzi a programnak, hogy nem titkosítani akarunk, hanem a már titkosított szöveget szeretnénk visszafejteni.
- **-in /root/198739.enc**: Ezzel adjuk meg a bemeneti (titkosított) állomány pontos elérési útját.
- **-out /root/198739.txt**: Ez definiálja a kimeneti fájlt, ahová a visszafejtett, olvasható szöveg kerül.
- **-k 198739**: Ezzel az opcióval adjuk meg a visszafejtéshez szükséges jelszót.
- **-pbkdf2**: A feladat specifikusan kérte a **pbkdf2** kulcsgenerálási eljárás használatát. Ez egy modern kulcsderiválási függvény, amely segít megvédeni a jelszót a brute-force támadások ellen.

▾ 2. Exercise Achieved : 0 / 1

Keszítsen egy új `user198740` nevű felhasználót és zárolja a jelszavát!

useradd user198740

passwd -l user198740

- **useradd user198740**: Ez a parancs hozza létre az új felhasználót a rendszerben. Alapértelmezés szerint ilyenkor létrejön a felhasználó saját csoportja és a /home/user198740 könyvtára is.
- **passwd**: Ez a segédprogram alapvetően a jelszavak megváltoztatására szolgál, de számos adminisztratív funkciója is van.
- **-l opció**: A *lock* (zárolás) rövidítése. Ez a kapcsoló érvényteleníti a felhasználó jelszavát (technikailag egy kiegészítő karaktert szúr be a titkosított jelszó elé a /etc/shadow fájlban), így a felhasználó jelszóval nem tud többé bejelentkezni.

▾ 3. Exercise Achieved : 0 / 1

Készítsen egy 2048 bites RSA privát kulcsot és mentse el PKCS8 formátumban a következő állományba: /root/198741.pem.

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out /root/198741.pem

A tananyagod az RSA kulcsgeneráláshoz a modernebb genpkey parancsot javasolja, amelynek nagy előnye, hogy alapértelmezés szerint már a kért **PKCS#8** formátumot használja.

- **openssl genpkey**: Ez a parancs szolgál a privát kulcsok generálására.
- **-algorithm RSA**: Meghatározza, hogy RSA típusú kulcsot szeretnénk készíteni.
- **-pkeyopt rsa_keygen_bits:2048**: Ezzel az opcióval állítjuk be a kulcs méretét pontosan 2048 bitre, ahogy a feladat kérte.
- **-out /root/198741.pem**: Megadja a célállomány nevét és helyét.

▾ 4. Exercise Achieved : 0 / 1

Távolítsa el azon állományokat a /root/d198742 katalógusból melyek nem a root felhasználó tulajdonában vannak. (Egyebet ne változtasson!)

find /root/d198742 -type f ! -user root -delete

(find /root/d198742 -maxdepth 1 -type f ! -user root -exec rm {} +)

- **find /root/d198742**: Megadjuk, hogy melyik könyvtárban keressen a program.
- **-maxdepth 1**: Ezzel korlátozzuk, hogy csak az adott könyvtárban dolgozzon, és ne másszon bele az esetleges alkönyvtárakba (biztonsági óvintézkedés).
- **-type f**: Csak a reguláris fájlokra szűrünk, a könyvtárakat békén hagyjuk.
- **! -user root**: A felkiáltójel a **tagadás** jele. Azt mondjuk: „minden, ami **NEM** a root felhasználóé”.
- **-exec rm {} +**: Ez a parancs „lelke”. Minden megtalált fájlra lefuttatja az rm (törlés) parancsot. A {} jelöli a megtalált fájlok listáját.

▾ 5. Exercise Achieved : 0 / 1

Készítsen egy 198743 bájt méretű állományt /root/198743.dat néven.

dd if=/dev/zero of=/root/198743.dat bs=1 count=198743

- **dd**: A "Data Duplicator" rövidítése, alacsony szintű másolásra és fájlgenerálásra használatos.
- **if=/dev/zero**: Az *input file* (bemeneti állomány). A /dev/zero egy speciális eszköz Linuxban, ami végtelen mennyiségű nulla (null karakter) bájtot szolgáltat.
- **of=/root/198743.dat**: Az *output file* (kimeneti állomány), ide mentjük az eredményt.
- **bs=1**: A *block size* (blokkméret). Itt adjuk meg, hogy mekkora egységekben olvasson/írjon a program. Mivel pontosan bájtra dolgozunk, az 1 bájtos blokkméret a legbiztosabb választás.
- **count=198743**: Megadjuk, hogy pontosan hány blokkot (esetünkben hány bájtot) másoljon le.

▾ 6. Exercise — Achieved : 0 / 1

Biztosítsa, hogy a `/root/198744.key` állományhoz egyetlen felhasználónak se legyen hozzáférése. Távolítson el minden jogosultsággal kapcsolatos bejegyzést a fájlról!

chmod 000 /root/198744.key

setfacl -b /root/198744.key

- **chmod 000**: Ez a parancs beállítja a fájl alapvető jogosultságait. A három darab nulla azt jelenti, hogy sem a **tulajdonos**, sem a **csoport**, sem a **többi felhasználó** nem kap sem olvasási, sem írási, sem végrehajtási jogot a fájlra.
    - *(Érdekesség: a root felhasználó ettől még bele tud nézni, mert neki "mindenhez is" joga van, de mindenki más előtt bezárul az ajtó.)*
- **setfacl -b**: A feladat szövege külön kéri a jogosultsággal kapcsolatos bejegyzések eltávolítását. Ez az ACL-ekre (Access Control Lists) vonatkozik. A -b kapcsoló a *base* (vagy *remove-all*) funkciót látja el: töröl minden kiterjesztett szabályt, amit korábban esetleg egyedi felhasználókra vagy csoportokra szabtak ki.

▾ 7. Exercise — Achieved : 0 / 1

Állítsa át a `/root/198745.txt` fájl attribútumait úgy, hogy tulajdonosa az `operator` felhasználó legyen. (Mást ne változtasson.)

chown operator /root/198745.txt

- **chown**: A "change owner" (tulajdonos megváltoztatása) kifejezés rövidítése. Ez a parancs felelős azért, hogy egy fájl vagy könyvtár kihez tartozzon a rendszerben.
- **operator**: Ez az új tulajdonos felhasználóneve. (Ez egy alapértelmezett rendszerfelhasználó a legtöbb Linux disztribúcióban, így AlmaLinuxon is.)

- **/root/198745.txt**: A célállomány teljes elérési útja.

▾ 8. Exercise Achieved : 0 / 1

Adjon olvasási jogot az `operator` felhasználónak a `/root/198746.txt` fájlhoz ACL bejegyzés segítségével. (Mást az állományon és attribútumain ne változtasson.)

setfacl -m u:operator:r /root/198746.txt

- **setfacl**: Ez a parancs szolgál a fájlok hozzáférés-vezérlési listájának beállítására.
- **-m**: A *modify* rövidítése; ezzel tudsz új bejegyzést hozzáadni a meglévő listához vagy módosítani egy régit.
- **u:operator:r**: Ez a bejegyzés formátuma:
  - **u**: Jelzi, hogy egy konkrét **felhasználóról** (user) van szó.
  - **operator**: Annak a felhasználónak a neve, akinek jogot adunk.
  - **r**: A megadott jog, ami jelen esetben az **olvasás** (*read*).
- **/root/198746.txt**: A célállomány elérési útja.

▾ 9. Exercise Achieved : 0 / 2

Állítson ki tanúsítványt a `/root/198748.csr` állományban található tanúsítványaláírási kérés alapján a `/root/198747.crt` tanúsítványban szereplő szervezet nevében felhasználva annak `/root/198747.key` állományban tárolt privát kulcsát. A kiállított tanúsítványt a következő állományban tárolja: `/root/198748.crt`.

openssl x509 -req -in /root/198748.csr -CA /root/198747.crt -CAkey /root/198747.key -CAcreateserial -out /root/198748.crt

- **x509**: Ez az OpenSSL alparancsa a tanúsítványkezeléshez.
- **-req**: Jelezzük a programnak, hogy a bemenet egy tanúsítványaláírási kérés (CSR), nem pedig egy kész tanúsítvány.
- **-in /root/198748.csr**: Meghatározzuk a forrásfájlt, amit alá szeretnénk írni.
- **-CA /root/198747.crt**: Megadjuk azt a tanúsítványt, amelynek a nevében az új tanúsítványt kiállítjuk (az "aláíró").
- **-CAkey /root/198747.key**: Megadjuk az aláíró tanúsítványhoz tartozó privát kulcsot. Ezzel történik a tényleges kriptográfiai aláírás.
- **-CAcreateserial**: Ez egy technikai szükséglet. A tanúsítványoknak egyedi sorozatszámmal kell rendelkezniük. Ez az opció létrehoz egy .srl kiterjesztésű fájlt, amiben nyomon követi a kiadott sorszámokat.

- **-out /root/198748.crt**: Ez lesz a végeredmény, a frissen kiállított és aláírt tanúsítványfájl.

▾ 10. Exercise — Achieved : 0 / 1

Állítsa át a `user198749` felhasználói fiók beállításait úgy, hogy az 2025-01-01 dátummal járjon le.

chage -E 2025-01-01 user198749

- **chage**: A „change aging” rövidítése. Ez a segédprogram kezeli a felhasználói fiókok lejárati adatait a /etc/shadow fájlban.
- **-E opció**: Az *Expire date* (lejárati dátum) kapcsolója. Ezzel tudjuk megadni azt a konkrét dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN formátumban), amikor a fiók automatikusan inaktívvá válik. Ezután a felhasználó már nem fog tudni belépni, hiába jó a jelszava.
- **2025-01-01**: A feladatban kért pontos dátum.
- **user198749**: A célfelhasználó neve.

▾ 11. Exercise — Achieved : 0 / 1

Írja alá a `/root/198750.txt` állományt az alábbi privát kulcs segítségével. Használjon SHA 256 hash függvényt. Az aláírás a következő állományba kerüljön: `/root/198750.sign`!


```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBALGxXdQslY2y33Hr
6JBmdQL4fJmDZolEKJIojg9IapEI95SV5gsZb9+K6J+1sJAeq0k4wzm6LNWdMT3n
xDaWM0rN/wvM+MzMDoz2IOep6I/VQMFvq9/kL0iwhM5w6NJtkIfwNJhimw5KsEF7
iAtr9xl+3Gx6VIZ5ZgzpSHOeFspTAgMBAAECgYBpfApgX0s0wCAHZ+06c6g46DxH
gYrIJ+8RvQOALRQeHz2iNk5G/oW8JaEs1lYHaD10jT7PsSbWdKd7wW9onEe7vcfx
miJbcZaXON6pY11BZOVaGgSMWR2/frQVVPH9pdVk5L+UyJfE/kNGgdgAnKU8+jRT
yeMUer8bh5/GSJL8YQJBAONwyYVuOQo2dkVZTtGormh28NDt3o8NK9NaKUlzjS3E
YvzPdABDhjY+kjeA0LhT1xVwFr7MgekGks/EgbKlbbECQQDIAWifEguMgV0fCYB/
gXJTNNqbNgLf3+tQBNru8HCo1Ed4HPscx5tpfZHieXUW63PYbZC/kofMmoZ1e+Dc
mKVDAkBiEuyTIOhvwvRVCyG1vqsWWNOXBDuILAHN7X8IMU+bgKe+pCY9RuDE205p
qJ5YHa8Ni3wDYmRSe4crGG1k/3jBAkEAss3/mGZriLuGYt790AAMEzMnVKdevoLT
PoB4sjCmp2jQVCOko8AXwqGOMKhg85KfyJd7VqlLWrGzD4kmKFEXPQJAEj/QSzkJ
Dmqu2Q+KrIyYSDfWwdFDda6qkH9QHoTQ2aE6RtkShhAShA6EsJdOX2d3tCuSdZ2B
2o0qC6Dvgv2y/A==
-----END PRIVATE KEY-----
```


openssl dgst -sign /root/198750.key -sha256 -out /root/198750.sign /root/198750.txt

- **dgst**: Ez az alparancs felelős az üzenetkivonatok (hash) készítéséért és a rajtuk végzett kriptográfiai műveletekért.
- **-sign /root/198750.key**: Ezzel az opcióval adjuk meg az aláíráshoz használt **titkos (privát) kulcsot**. Az aláírás valójában a fájl hash-ének titkosítása ezzel a kulccsal.

- **-sha256**: Meghatározza, hogy az SHA 256 bites hash függvényt kell használni a fájl ujjlenyomatának elkészítéséhez.
- **-out /root/198750.sign**: Itt adjuk meg, hogy az elkészült digitális aláírás hová kerüljön mentésre.
- **/root/198750.txt**: Ez az az eredeti fájl, amelyet alá szeretnénk írni.

▾ 12. Exercise Achieved : 0 / 3

A `/root/198752` fájl egy *LUKS* formátumú titkosított fájlrendszert tartalmaz. A jelszó: `cbmsk`. Másolja a fájlrendszer tartalmát a következő katalógusba: `/root`

1. A titkosított fájl megnyitása

cryptsetup luksOpen /root/198752 temp_volume

2. Csatolási pont létrehozása és a fájlrendszer felcsatolása

mkdir -p /mnt/temp_data

mount /dev/mapper/temp_volume /mnt/temp_data

3. Adatok másolása

cp -a /mnt/temp_data/. /root/

4. Takarítás (lecsatolás és lezárás)

umount /mnt/temp_data

cryptsetup luksClose temp_volume

- **cryptsetup luksOpen**: Ez a parancs "nyitja ki" a titkosított konténert.
  - A /root/198752 a forrásfájl.
  - A temp_volume egy tetszőleges név, amin keresztül elérheted a dekódolt eszközt a /dev/mapper/ alatt. (A parancs futtatásakor fogja kérni a cbmsk jelszót.)
- **mount**: Mivel a titkosított fájl valójában egy fájlrendszert (pl. ext2/ext4) rejt, azt fel kell csatolnod egy könyvtárba, hogy lásd a fájljait.
- **cp -a**: Az *archive* kapcsolóval másolunk, ami megőrzi a fájlok eredeti jogosultságait és időbélyegeit. A /. a végén biztosítja, hogy a rejtett fájlokat is átvisszük.

- **umount és luksClose**: Biztonsági szempontból kritikus lépések. Miután végeztél, le kell választani a fájlrendszert, és vissza kell zárni a titkosított csatornát, hogy az adatok ne maradjanak hozzáférhetőek a memóriában.

▾ 13. Exercise Achieved : 0 / 1

Állítsa át a `/root/198753.txt` állomány jogosultságait úgy, hogy az csak olvasható legyen (bárki is férjen hozzá).

chmod 444 /root/198753.txt

▾ 14. Exercise Achieved : 0 / 2

Készítsen egy új `/dev/sdc1` partíciót a `/dev/sdc` lemezen. Formázza a partíciót `ext2` fájlrendszerrel és csatolja csak olvashatóként a `/mnt` katalógusra.

1. Particionálás:

Futtasd az fdisk programot:

Bash

fdisk /dev/sdc

Az interaktív menüben a következő billentyűket nyomd le sorrendben:

- **n**: új partíció létrehozása.
- **p**: elsődleges (primary) típus választása.
- **1**: a partíció száma.
- **Enter**: az első szektornál fogadd el az alapértelmezettet.
- **Enter**: az utolsó szektornál is fogadd el az alapértelmezettet (hogy a teljes lemezt használja).
- **w**: a módosítások lemezre írása és kilépés.

2. Formázás:

Bash

mkfs.ext2 /dev/sdc1

3. Csatolás (Mountolás):

Bash

mount -o ro /dev/sdc1 /mnt

Magyarázat a parancsokhoz

A tananyagod a „Meghajtó titkosítása” fejezetben mutatja be ezeket az eszközöket:

- **fdisk**: Ez a program szolgál a merevlemezek partíciós táblájának kezelésére. Segítségével tudjuk a fizikai lemezt logikai egységekre (partíciókra) bontani.
- **mkfs.ext2**: A „make filesystem” rövidítése. Ez a parancs hozza létre az adatok tárolásához szükséges struktúrát (az ext2 fájlrendszert) a frissen létrehozott partíción.
- **mount**: Ezzel a paranccsal "kapcsoljuk be" a fájlrendszert a Linux könyvtárstruktúrájába.
- **-o ro**: Ez a legfontosabb opció a feladat szempontjából. Az -o (options) után megadott ro (read-only) kapcsoló biztosítja, hogy a csatolt meghajtóra ne lehessen írni, csak olvasni róla.

▾ 15. Exercise Achieved : 0 / 2

Készítsen önaláírt tanúsítványt a `self.my-factory.eu` (CN) részére és mentse a következő állományba: `/root/self.my-factory.eu.crt`.

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /root/self.my-factory.eu.key -out /root/self.my-factory.eu.crt -subj "/CN=self.my-factory.eu"

- **req**: Ez az alparancs kezeli a tanúsítványkéréseket és a generálást.
- **-x509**: Ez a „varázsszó”. Ez mondja meg az OpenSSL-nek, hogy ne csak egy kérést (CSR) gyártson, hanem egy kész, **önaláírt tanúsítványt**.
- **-newkey rsa:2048**: Egy füst alatt generál egy új, 2048 bites RSA privát kulcsot is a tanúsítványhoz.
- **-nodes**: (Olvasd: „no DES”) Azt jelenti, hogy a privát kulcsot ne védje külön jelszó. Ez fontos, ha a szolgáltatásnak (pl. webszerver) automatikusan kell indulnia.
- **-keyout**: Megadja, hová mentse a parancs során keletkező privát kulcsot.
- **-out**: Ide kerül maga a kért tanúsítvány (.crt).
- **-subj "/CN=self.my-factory.eu"**: Ez a legfontosabb kényelmi funkció. Ezzel előre megadjuk az adatokat, így a program nem fog interaktívan rákérdezni az országra, városra és a **Common Name (CN)**-re.

Korábbi - 1.

Exercise Achieved : 0 / 1

Find the directrory in /root/86344/, where the onwer is not the root user. Write the full (absolute) path name to the file: /root/86344.ans

find /root/86344/ -not -user root

find /root/86344/ -not -user root >/root/86344.ans

Exercise Achieved : 0 / 1

Create a new user with name user86315 and lock the password of the user!

useradd user86315

passwd -l user86315

Exercise Achieved : 0 / 3

Who signed the file /root/contract-86302.txt, *Anne*, *Bob*, *Carol*, *Daniel* or *Eve*?

The signature was created with the help of the SHA 256 hash algorithm and stored in the file: /root/contract-86302.sha256.signature

- The public key of *Anne* is in /root/Anne-86302.pub.pem
- the public key of *Bob* is in /root/Bob-86302.pub.pem
- the public key of *Carol* is in /root/Carol-86302.pub.pem
- the public key of *Daniel* is in /root/Daniel-86302.pub.pem
- the public key of *Eve* is in /root/Eve-86302.pub.pem

Write the answer (the name) to the file: /root/86302.ans

openssl dgst -verify /root/Anne-86302.pub.pem -signature /root/contract-86302.sha256.signature /root/contract-86302.txt

- megismételjük a másik 4 esetben is, amelyiknél elfogadásra kerül a kulcs, azzal végrehajtjuk az alábbi parancsot:

echo Carol > /root/86302.ans

Exercise Achieved : 0 / 3

Download the file 5d3a8e1b with the help of the command below.

```
curl -o /5d3a8e1b https://progcont.hu/docs/IT-Security/loop/5d3a8e1b
```

The file contains an encrypted filesystem in *LUKS* format. The password is: 5d3a8e1b. Copy the content of the filesystem to the directory: /root

curl -o…

losetup -f /5d3a8e1b

cryptsetup luksOpen /dev/loop0 loop

5d3a8e1b

mount /dev/mapper/loop /mnt

ls /mnt

cp /mnt/070f /root

cp -r /mnt/lost+found/ /root

Exercise Achieved : 0 / 1

Decrypt the /root/86261.enc file by using 86261 as the key and 0 as the initialization vector. The file was encrypted by using the aes-128-cbc algorithm. Save the result as /root/86261.txt.

openssl aes-128-cbc -d -in /root/86261 -K 86261 -iv 0

openssl aes-128-cbc -d -in /root/86261 -K 86261 -iv 0 > /root/86261.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Decrypt the /root/86257.enc file by using the 86257 password and the des-ede algorithm. Save the result as /root/86257.txt.

openssl des-ede -d-in /root/86257.enc -k 86257

openssl des-ede -d-in /root/86257.enc -k 86257 > /root/86257.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Sign the /root/86247.txt file with the following private key. Use the SHA 256 hash function. Save the signature as /root/86247.sign!


```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIICdgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmAwggJcAgEAAoGBALGxXdQslY2y33Hr
6JBmdQL4fJmDZolEKJIojg9IapEI95SV5gsZb9+K6J+1sJAeq0k4wzm6LNWdMT3n
xDaWM0rN/wvM+MzMDoz2IOep6I/VQMFvq9/kL0iwhM5w6NJtkIfwNJhimw5KsEF7
iAtr9xl+3Gx6VIZ5ZgzpSHOeFspTAgMBAAECgYBpfApgX0s0wCAHZ+06c6g46DxH
gYrIJ+8RvQOALRQeHz2iNk5G/oW8JaEs1lYHaD10jT7PsSbWdKd7wW9onEe7vcfx
miJbcZaXON6pY11BZOVaGgSMWR2/frQVVPH9pdVk5L+UyJfE/kNGgdgAnKU8+jRT
yeMUer8bh5/GSJL8YQJBAONwyYVuOQo2dkVZTtGormh28NDt3o8NK9NaKUlzjS3E
YvzPdABDhjY+kjeA0LhT1xVwFr7MgekGks/EgbKlbbECQQDIAWifEguMgV0fCYB/
gXJTNNqbNgLf3+tQBNru8HCo1Ed4HPscx5tpfZHieXUW63PYbZC/kofMmoZ1e+Dc
mKVDAkBiEuyTIOhvwvRVCyG1vqsWWNOXBDuILAHN7X8IMU+bgKe+pCY9RuDE205p
qJ5YHa8Ni3wDYmRSe4crGG1k/3jBAkEAss3/mGZriLuGYt790AAMEzMnVKdevoLT
PoB4sjCmp2jQVCOko8AXwqGOMKhg85KfyJd7VqlLWrGzD4kmKFEXPQJAEj/QSzkJ
Dmqu2Q+KrIyYSDfWwdFDda6qkH9QHoTQ2aE6RtkShhAShA6EsJdOX2d3tCuSdZ2B
2o0qC6Dvgv2y/A==
-----END PRIVATE KEY-----
```


umask 077

cat >k

-- a fenti szöveg --

openssl dgst -sign k -sha256 -out /root/86247.sign /root/86247.txt

xxd /root/86247.sign

Exercise Achieved : 0 / 1

Set the permissions of the /root/86237.txt file to read-only.

chmod 444 /root/86237.txt

stat /root/86237.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Give read-only permissions to the operator user on the /root/86224.txt file with a new USER ACL entry. (Do not change anything else about the file and do not give or take any other permissions.)

setfacl -m u:operator:r /root/86224.txt

getfacl /root/86224.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Set owner of the /root/86211.txt file to the operator user. (Do not change anything else about the file.)

chown operator /root/86211.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Create a file with name /root/86198.dat and with a size of 861980 bytes.

dd if=/dev/zero of=/root/86198.dat bs=861980 count=1

Exercise Achieved : 0 / 1

Generate an 1024 bit RSA key and save it as /root/86191.pem as a PKCS8 private key.

(openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2014 -out /root/86191.pem)

openssl rsa -text -noout -in /root/86191.pem

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:1024 -out /root/86191.pem

Exercise Achieved : 0 / 2

Create a new /dev/sdc1 partition on the drive /dev/sdc. Format the partition with ext2 filesystem and mount it to the /mnt folder in read only mode.

fdisk /dev/sdc

n

Enter (p)

Enter (1)

Enter (2048)

Enter (65535)

w

mkfs.ext2 /dev/sdc1

mount -o ro /dev/sdc1 /mnt

mount

cat >kk

-- a fenti szöveg –

stat .ssh

umask

mkdir .ssh

ssh-keygen -y -f kk > .sh/authorized_keys

stat .ssh

stat .ssh/authorized_keys

Korábbi - 2.

Exercise Achieved : 0 / 3

Create the `user160184` user and generate a new default ssh RSA key (`/home/user160184/.ssh/id_rsa`) for it without passphrase. Allows `user160184` to log as `root` with the help of the RSA private key.

useradd user160184

su user160184

ssh-keygen

Enter

Enter

ssh-copy-id root@localhost

yes

exam

exit

Exercise Achieved : 0 / 1

Find the directory in `/root/160171/`, in which the sticky bit is set. Write the full (absolute) path name to the file: `/root/160171.ans`

find /root/160171 -perm /1000

find /root/160171 -perm /1000 >root/160171.ans

Exercise Achieved : 0 / 2

Configure the user account `operator` so that its password expires on `2021-07-24` and its maximum number of days between password change is `100`.

chage operator -M 100

chage operator -l

chage operator -d 2021-04-15

chage operator -l

Exercise Achieved : 0 / 3

Who signed the file `/root/contract-160147.txt`, *Anne*, *Bob*, *Carol*, *Daniel* or *Eve*?

The signature was created with the help of the SHA 256 hash algorithm and stored in the file: `/root/contract-160147.sha256.signature`

- The public key of *Anne* is in `/root/Anne-160147.pub.pem`
- the public key of *Bob* is in `/root/Bob-160147.pub.pem`
- the public key of *Carol* is in `/root/Carol-160147.pub.pem`
- the public key of *Daniel* is in `/root/Daniel-160147.pub.pem`
- the public key of *Eve* is in `/root/Eve-160147.pub.pem`

Write the answer (the name) to the file: `/root/160147.ans`

openssl dgst -verify /root/Anne-160147.pub.pem -signature /root/contract-86302.sha256.signature -sha256 /root/contract-86302.txt

- megismételjük a másik 4 esetben is, amelyiknél elfogadásra kerül a kulcs, azzal végrehajtjuk az alábbi parancsot:

echo Eve > /root/160147.ans

Exercise Achieved : 0 / 3

Download the file e3fae9a2 with the help of the command below.

```
curl -o /e3fae9a2 https://progcont.hu/docs/IT-S
```

The file contains an encrypted filesystem in *LUKS* format. The password is: e3fae9a2. Copy the content of the filesystem to the directory: /root

curl -o…

losetup -f /e3fae9a2

lsblk -f

cryptsetup luksOpen /dev/loop0 loop0

e3fae9a2

mount /dev/mapper/loop0 /mnt

cp /mnt/* /root

Exercise Achieved : 0 / 1

Set the permissions of the file /root/160101.txt so that its permissions shows as -r--rws--T in the directory listing.

chmod 3470 /root/160101.txt

Az elején lévő 3-as magyarázata:

1. **SetUID?** Az első hármas r--. Nincs benne s betű. -> **0 pont**
2. **SetGID?** A második hármas rws. Itt ott van az s betű -> **2 pont**
3. **Sticky Bit?** Az utolsó hármas --T. Ott a T betű-> **1 pont**

Exercise Achieved : 0 / 1

Delete all ACL entries of the file /root/160093.txt!

setfacl -b /root/160093.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Set ownership of the file `/root/160076.txt` so that the owner will be `operator` and the owner group will be `users`. (Do not change anything else about the file.)

chown operator:users/root/160076.txt

Exercise Achieved : 0 / 1

Copy the first 70 byte of the file `/root/160067.dat` to the file `/root/160067.part`.

dd if=/root/160067.dat of =/root/160067.part bs=70 count=1

Exercise Achieved : 0 / 1

Generate an 1024 bit RSA key and save it as `/root/160060.pem` as a PKCS8 private key.

openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:1024 -out /root/160060.pem

Exercise Achieved : 0 / 3

Create a new `crypto_LUKS` encrypted `xfs` filesystem on `/dev/sdc` and mount it to the `/mnt` directory.

cryptsetup luksFormat /dev/sdc

YES

appleAPPLE, ha nem fogadná el, akkor:

cryptsetup luksOpen /dev/sdc x

appleAPPLEapple

mkfs.xfs /dev/mapper/x

umount /mnt/

mount /dev/mapper/x /mnt